

Linear Algebra-Ega

S1

1: 求特征值和特征向量 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$= (2 - \lambda)^2 - 1 = 0$$

$$= (2 - \lambda)^2 = 1$$

$$= \lambda = 3 \parallel \lambda = 1$$

if $\lambda = 3$:

=

$$-x + y = 0 \quad (1)$$

$$x - y = 0 \quad (2)$$

so: $x = y \& \forall x, y$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

if $\lambda = 1$:

=

$$x + y = 0 \quad (3)$$

$$x + y = 0 \quad (4)$$

so : $x = -y \& \forall x, y$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

S2

1: 求特征值和特征向量 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 4 = 0$$

$$= 4 - 4\lambda - \lambda + \lambda^2 - 4 = 0 = -5\lambda + \lambda^2 = 0 = \lambda^2 - 5\lambda = 0$$

so : $\lambda = 0 \parallel \lambda = 5$

if $\lambda = 0$:

$$x + 2y = 0 \quad 2x + 4y = 0 \quad (5)$$

:

$$\begin{aligned}
&= x + 2y = 2x + 4y \\
&= -2y = x \\
&= y = -\frac{x}{2} \\
\text{so: } x &= 2y = -1 \\
\vec{v} &= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \\
\text{if } \lambda &= 5:
\end{aligned}$$

$$4x - 2y = 0 \quad 2x - y = 0 \quad (6)$$

$$\begin{aligned}
&: \\
&= 4x - 2y = 2x - y \\
&= 2x = y \\
&= y = 2x \\
\text{so: } x &= 1y = 2 \\
\vec{v} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \\
l11 &= \lambda_1 a + 0b \\
l12 &= 0a + \lambda_2 b \\
l21 &= \lambda_1 c + 0d \\
l23 &= 0c + \lambda_2 d \\
&= \begin{bmatrix} \lambda_1 a & \lambda_1 c \\ \lambda_2 b & \lambda_2 d \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$P \cdot D \cdot P^{-1}$$

- 对公式 $P \cdot D \cdot P^{-1}$ 的思考与理解
- 1: 矩阵怎么表达一个绝对向量?
引入 C 语言中的概念 -> 内存地址与变量名的概念
内存地址就是绝对向量它不改变 (除非此内存地址的数据被回收) 它是找到这块地址的唯一方法, 但它几乎是不可读和难以操作的
变量名使用一种完全自主的方式描述这个地址 (映射), 映射这个内存地址的变量名几乎没有任何要求 (非重复)
但本质上可以存在无数的描述 (路径) 找到这个绝对向量.
矩阵也一样, 对一个绝对向量来说, 多个矩阵只是多种不同的描述 (路径) 而言

最标准的形式是 $\begin{bmatrix} | & | \\ e\vec{1} & e\vec{2} \\ | & | \end{bmatrix}$

- 2: 矩阵到底是什么”形状”?
以 2×2 矩阵为例子 (2D)
它是由两个列向量组成, 以标准基为例:
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow e\vec{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $e\vec{2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
观察这两个列向量, 它们代表了从原点出发的两条基础路径 (两条相邻的边)。为什么一定要画平行四边形去表达?
因为路线!

标准基下的 $\vec{v}$

$$\vec{v} = x \cdot \vec{b}_i + y \cdot \vec{b}_j$$

它是加法运算所以它是有先后的你可以先沿着 x 轴先走 x 步然后沿着 y 轴走 y 步
这也是为什么向量可以长度是直角三角形的斜边长因为这样的路径和原点一定会构成一个直角三角形 (在标准基环境中)

$$\text{已知代数变化 } x \cdot \vec{b}_i + y \cdot \vec{b}_j = y \cdot \vec{b}_j + x \cdot \vec{b}_i$$

所以你也可以先沿走 y 轴也就是对称路线

所以这个平行四边形是到达向量的路径 (存在对称性)

所以我们很明显的就能知道对于标准基矩阵它是形状是非常标准的平行四边形 (正方形) 网格那么其余的基底矩阵呢? 那么按照“加法交换律形成的对称路线”, 它们画出来的就不再是正方形, 而是被拉长、压缩或倾斜的“斜平行四边形”。

- 3: 什么是 P ?

对于一个在标准基下的 $\vec{v}$

$$\vec{v} = x \cdot \vec{e}_1 + y \cdot \vec{e}_2$$

那么在新的 z_1, z_2 基下的 $\vec{v}$

$$\vec{v} = c_1 \cdot \vec{z}_1 + c_2 \cdot \vec{z}_2$$

在概念 1 中我们已讨论绝对向量的概念, 所以我们知道:

$$x \cdot \vec{e}_1 + y \cdot \vec{e}_2 = c_1 \cdot \vec{z}_1 + c_2 \cdot \vec{z}_2 \text{ 那么我们变形:}$$

$$\begin{bmatrix} | & | \\ \vec{e}_1 & \vec{e}_2 \\ | & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{z}_1 & \vec{z}_2 \\ | & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

那么 P 就是 $\begin{bmatrix} | & | \\ \vec{z}_1 & \vec{z}_2 \\ | & | \end{bmatrix}$ 它是找到绝对向量的另一组基底

- 4: P 的身份是什么?

我们已经逻辑证明了 P 是什么”形状”, 那么 P 的身份是什么?

我们已知道 $P = \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{z}_1 & \vec{z}_2 \\ | & | \end{bmatrix}$? 那么 z_1, z_2 的来源是什么? 它不是凭空变出来的!

而是诞生于标准基底环境 (因为 z_1, z_2 是矩阵 A 基于标准基底变化之的特征向量)

$$\text{if: } z_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, z_2 = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

$$\text{so: } z_1 = a \cdot e_1 + b \cdot e_2, z_2 = c \cdot e_1 + d \cdot e_2$$

$$\text{那么 } \vec{v}_p = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$P \cdot \vec{v}_p = x_1(a \cdot e_1 + b \cdot e_2) + x_2(c \cdot e_1 + d \cdot e_2)$$

$$= a \cdot e_1 \cdot x_1 + b \cdot e_2 \cdot x_1 + c \cdot e_1 \cdot x_2 + d \cdot e_2 \cdot x_2$$

$$= (a \cdot e_1 \cdot x_1 + c \cdot e_1 \cdot x_2) + (b \cdot e_2 \cdot x_1 + d \cdot e_2 \cdot x_2)$$

$$= e_1(ax_1 + cx_2) + e_2(bx_1 + dx_2)$$

我们回到了非常经典的标准基代数表达式

所以我们可以得到 P 是从特征基坐标 $\rightarrow$ 标准基坐标的翻译器

- 5: D 是什么 (D 的诞生)?

两个环境: P, I 为基底的平行四边形网格

$\vec{v}$ (I 基底), $\vec{v}_p$ (P 基底)

$$\text{由概念 4 我们可以得到等式: } P\vec{v}_p = I\vec{v}$$

一个矩阵变化在 I 基底为 A, 在 P 基底为 M

$M(\vec{v}_p)$ 和 $A(\vec{v})$ 是什么关系?

在绝对向量的概念下 (路线不同, 目的地相等):

$$P(M(\vec{v}_p)) = I(A(\vec{v}))$$

$P(M(\vec{v}_p))$ 中 $M(\vec{v}_p)$ 是基于 P 基底运算后的向量然后再由 P ”翻译” 回标准坐标系:
现在我们来确定 P 的身份它和 A 的关系, 也就是说 $\rightarrow$ 这里 P 和 A 在这里必须存在一种关系? 不然代数变化无法继续?

我们继续变化等式:

$$P(M(\vec{v}_p)) = A(P\vec{v}_p)$$

在几何变化行为中左边是”先在特征基下变换, 再翻译回标准基”, 右边是”先翻译回标准基, 再在标准基下变换”。 $P \cdot M = A \cdot P$ (我们两边约掉 $\vec{v}_p$)

到这里代数式已经无法再推理和简化

我们已经知道 M 和 A 都是矩阵运算变化, 他们是同一种变化这个点是非常重要的 (只不过是处于的基环境不一样)?

那么 M 可以等于 A 吗可以但矩阵乘法是天然不满足交换律的?

我们进一步代数推导

$$P^{-1}(P \cdot M) = P^{-1}(A \cdot P)$$

$$IM = P^{-1}(A \cdot P)$$

$$M = P^{-1}(A \cdot P)$$

那么回到我们之前的问题 A 和 P 可能是什么关系?

$$M = P^{-1}(A \cdot \begin{bmatrix} | & | \\ z\vec{1} & z\vec{2} \\ | & | \end{bmatrix})$$

$$M = P^{-1}(\begin{bmatrix} | & | \\ Az\vec{1} & Az\vec{2} \\ | & | \end{bmatrix})$$

如果我们想进一步推理代数式:

只能设: P 是 A 的特征向量矩阵

$$M = P^{-1}(\begin{bmatrix} | & | \\ \lambda_1 z\vec{1} & \lambda_2 z\vec{2} \\ | & | \end{bmatrix})$$

我们把右乘系数的动作, 转换为右乘一个对角矩阵 D

$$M = P^{-1}(\begin{bmatrix} | & | \\ z\vec{1} & z\vec{2} \\ | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix})$$

那么在 P 是 A 的特征向量矩阵成立的下: 我们可以得到 M 代数式最简形式:

$$M = P^{-1}PD$$

$$M = D$$

• 6: $P \cdot D \cdot P^{-1}$ 的诞生

我们基于概念 5 可以得到等式 $\rightarrow P \cdot D = A \cdot P$

进一步化简:

$$(P \cdot D)P^{-1} = A \cdot P \cdot P^{-1}$$

$$= P \cdot D \cdot P^{-1} = A$$

Training

• 正向走通全链

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad 1. \text{ 求特征值与特征向量:}$$

$$= \det\left(\begin{bmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\begin{aligned}
&= (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = 0 \\
&= 12 - 3\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 2 = 0 \\
&= 10 - 7\lambda + \lambda^2 = 0 \\
&= \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \\
&= (\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0 \\
&\text{so: } \lambda = 2 | \lambda = 5 \\
&\text{if: } \lambda = 2 : =
\end{aligned}$$

$$2x + y = 0 \quad (7)$$

$$2x + y = 0 \quad (8)$$

$$(9)$$

$$\begin{aligned}
x &= -\frac{1}{2}y \\
\vec{v}_1 &= \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ if: } \lambda = 5 \\
&=
\end{aligned}$$

$$x - y = 0 \quad (10)$$

$$2x - 2y = 0 \quad (11)$$

$$(12)$$

$$\begin{aligned}
x &= y \\
\vec{v}_2 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

- 构建 P, D 和 $PDP^{-1} = A$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$PDP^{-1} = A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- A^n 的力量

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 计算 } A^5 \text{ 先直接算 (感受痛苦), 然后用 } P \cdot D^5 \cdot P^{-1}$$

思考: 为什么 D^n 容易计算?

- 1. 计算 A^5

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A^5 \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

矩阵的运算是严格有序的, 从右至左

$$= A^4(A\vec{v})$$

$$= A^4 \begin{bmatrix} 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix}$$

$$= A^4 \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= A^3 \begin{bmatrix} 32(4 \cdot 6 + 1 \cdot 8) \\ 36(2 \cdot 6 + 3 \cdot 8) \end{bmatrix} \\
&= \dots \\
&= \begin{bmatrix} 4156 \\ 4188 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

- 2. 计算 $P \cdot D^5 \cdot P^{-1}$

已知: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$D^5 = \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 3125 \end{bmatrix}$$

$$P \cdot D^5 \cdot P^{-1} \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 3125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4156 \\ 4188 \end{bmatrix}$$

- 3. 思考: 为什么 D^n 容易计算? 反复施加变换的几何意义是什么?

这里我们要重申下“基底”这个基础概念: 基底是到达一个绝对地址的路径步骤的组成。标准基和特征基都可以走到这个目的地, 只是路径的组成方式不同。

那么在特征基网格下, 反复施加变换的几何意义是什么?

是解耦!

在标准基下, x 的变化会牵扯 y , y 也会牵扯 x , 反复运算时像扭麻花。

很明显, 在特征基表达的矩阵中, 路径是由 n 个完全独立的“横平竖直”的纯伸缩组成的, **不存在互相混合的“曲线”**。走 z_1 就纯粹被 λ_1 放大, 走 z_2 就纯粹被 λ_2 放大, 它们互不干涉。这就是 D^n 能瞬间计算出结果原因

- 对称矩阵的特殊性

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- 多角化 A

Step1: 求特征值/向量

$$= \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$= (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = 0$$

$$= 10 - 2\lambda - 5\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$= 6 - 7\lambda + \lambda^2 = 0$$

$$= \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$$

$$\text{so: } \lambda = 1 \text{ Or } \lambda = 6$$

$$\text{if: } \lambda = 1:$$

$$=$$

$$4x + 2y = 0 \tag{13}$$

$$2x + y = 0 \tag{14}$$

$$= x = -(1/2y)$$

$$= \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{if: } \lambda = 6:$$

=

$$x - 2y = 0 \quad (15)$$

$$2x - 4y = 0 \quad (16)$$

$$= x = -(1/2y)$$

$$= \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= 1/2x = y$$

$$= \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

so:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2 & -0.4 \\ 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

• 几何关系

$$\text{已知 } P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1^T \cdot \vec{e}_2 = (1 \cdot 2) + (-2 \cdot 1) = 0$$

点积为 0 互相垂直

我们观察 A 矩阵会发现 $A = A^T$ 是一个实对称矩阵

- 为什么一个矩阵的特征向量基底矩阵 (由标准坐标系换个视角为特征向量基底矩阵), 这个矩阵如果是实对称矩阵那么它的两个特征向量会垂直?

我们已掌握的基础定理:

设:

A(2 x 2) 下面定理 (存在特征向量和是实对称矩阵) 成立

$$A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1, A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2, A^T = A \quad (17)$$

证明 $\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_2 = 0$

已知 $\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2^T \cdot \vec{v}_1$ (乘法的交换率)

引入 A:

$$= \vec{v}_1^T \cdot A\vec{v}_2 = \vec{v}_2^T \cdot A\vec{v}_1$$

$$= \vec{v}_1^T \cdot A^T\vec{v}_2 = \vec{v}_2^T \cdot A^T\vec{v}_1$$

$$= (A\vec{v}_1)^T \cdot \vec{v}_2 = (A\vec{v}_2)^T \cdot \vec{v}_1$$

$$= (\lambda_1\vec{v}_1)^T \cdot \vec{v}_2 = (\lambda_2\vec{v}_2)^T \cdot \vec{v}_1$$

我们已知道对 $\vec{v}_1$ 先进行倍数的缩放再倒置和先倒置再缩放是相同的 ->

$$(\vec{v}_1\lambda_1)^T = \lambda_1\vec{v}_1^T$$

$$= \lambda_1\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2^T \cdot \vec{v}_1$$

$$= \lambda_1\vec{v}_1^T \vec{v}_2 - \lambda_2\vec{v}_2^T \vec{v}_1 = 0 = (\lambda_1 - \lambda_2)(\vec{v}_1^T \vec{v}_2) = 0 \text{ 已知 } \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$$

那么 $(\vec{v}_1^T \vec{v}_2) = 0$ 如果 $A^T = A$ 必须要得到满足也就是不是所有矩阵的特征向量会垂直

Rank And Outer product

- 1: 什么是方向什么是矩阵的方向? 方向是向量的天然属性之一 (因为有了方向才有向量这个概念)

矩阵是由两个基向量 (列) 组成的变化规则, 它作用于环境 (这个环境下的所有向量)

那么矩阵是否也存在方向?

$$Mx = \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{e}_1 & \vec{e}_2 \\ | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= \vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y$$

$\vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y$ 这个代数式子非常经典它描述了新向量 x_{ne} 的”路径”组成, 沿着 e_1 走多少沿着 e_2 走多少?

那么在逻辑上 e_1 和 e_2 是存在方向的那么 $e_1 + e_2$ 是不是只是一个方向?

从向量加法的定义来说 $e_1 + e_2 = e_3$ e_3 就是一个向量它的确是一个存在方向

但 $\vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y \neq e_1 + e_2$ (除非 $x = y = 1$)

而 $x, y \in \mathbb{R}$ 和向量加法的物理逻辑是路径拼接

所以 $\vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y$ 可以是环境中的任何一个向量地址

那么从这个角度来说: 矩阵是不存在方向的?

- 2: 矩阵没有方向, 或者说矩阵包含所有方向就像 $N \in \mathbb{R}$ 存不存在 $N = 1$ (only)?

$\vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y$ 我们来分析下 e_1 和 e_2

我们知道向量是存在方向的那么 $k \cdot e$ (k 是常量, 就是表示只在 e 这一个方向做拉伸)

设 $e_2 = k \cdot e_1$

$$\vec{e}_1 x + \vec{e}_2 y = \vec{e}_1 x + \vec{e}_1 n y$$

$$= \vec{e}_1 (x + n y)$$

这个代数形式就表达 $N = 1$ (only) 的存在情况

- 3: Rank 到底是什么? 我们以 $M(n \times m \dots)$ 矩阵来说

$x_{new} = Mx$ 能到任何一个位置那么我们称为它为全集 (也称为全空间和全维度)

如果 x_{new} 只能存在于固定空间 (k 维度) 我们称为这个维度为 Rank

这个 $K \leq \min(n, m)$ 这个 K 就是 Rank

- 4: Outer product 和 Rank

三个向量 v, u, x

$$M(\text{Outer product}) = vu^T$$

M 是矩阵

$$Mx =$$

$$(vu^T)x = v(u^T x) \quad (u^T x \text{ 是点积}) = vC$$

vC 只有一个方向所以 Rank = 1

Outer product 的 Rank 只能是 1

$$\vec{v}^T \vec{x} = \vec{v} \cdot \vec{x}$$

.T 和点积的代数几何关系

- 1 点积, $.T, \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

存在向量 $\vec{v} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \vec{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

向量空间: 点积: $\vec{v} \cdot \vec{x} = \sum_{i=1}^n v_i x_i = y$

这里的 y 是一个标量

矩阵空间 (必须要倒置 $\vec{v}$, 不然无法满足矩阵乘法基本定理): 矩阵乘法 $\vec{v}^T @ \vec{x} =$

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & \dots & v_m \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n v_i x_i = y1$$

那么从代数形式: $y = y1 \rightarrow \vec{v} \cdot \vec{x} = \vec{v}^T @ \vec{x}$

- 2 $\vec{v} \cdot \vec{x}$ 的几何意义是什么?

我们已知道 $\vec{v} \cdot \vec{x}$ 在代数形式上是等价于 $\vec{v} \cdot \vec{x}$

所以这个问题就可以翻译成为什么点积表达的是个什么几何意义? 也就是

$$y = \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

现在 y 是一个代数式结果我们并不知道它的几何意义我们需要找到它的几何意义 (所有数学是发现的而非定义的?)

我们回到 $\vec{v}, \vec{x}$

从几何视觉上 $\vec{v}, \vec{x}$ 是三角形的两条边它可以和另一条线段构成三角形 (C):

$$\vec{c} = \vec{v} - \vec{x}$$

那么我们需要求出 $|c|$ 也就是向量 c 的长度, 使用余弦定理定于:

$$|c|^2 = |v|^2 + |x|^2 - 2|v||x| \cdot \cos() = p1$$

我们已知道向量定义任意向量的坐标 = 它的终点坐标 - 起点坐标 (设在 2 维)

$$\vec{c} = [(v_1 - x_1), (v_2 - x_2)]$$

$$|c| = \sqrt{(v_1 - x_1)^2 + (v_2 - x_2)^2}$$

$$= |c|^2 = (v_1 - x_1)^2 + (v_2 - x_2)^2$$

$$= v_1^2 - 2v_1x_1 + x_1^2 + v_2^2 - 2v_2x_2 + x_2^2 = (x_1^2 + x_2^2) + (v_1^2 + v_2^2) - 2 \cdot (x_1v_1 + x_2v_2)$$

$$= |\vec{x}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2 \cdot (x_1v_1 + x_2v_2) = p2$$

$$p1 = p2 \rightarrow x_1v_1 + x_2v_2 = |v||x| \cdot \cos()$$

$p1$ 是几何的基于三角形余弦定理 $p2$ 是代数的基于向量代数运算它们在这里是属于同一事物的两种描述

$|x| \cdot \cos()$ 是 $\vec{x}$ 在 $\vec{v}$ 的投影长度 $\cos()$ 是 $\vec{x}$ 和 $\vec{v}$ 的夹角

- 3 $\vec{v} \cdot \vec{x}$ 的几何意义到底解决了什么具体问题??

由 item 2 我们已得出 $\vec{v} \cdot \vec{x} = |v||x| \cdot \cos()$

$|x| \cdot \cos()$ 也只是一个代数上普通的标量 $\rightarrow k$

也就是说 $\vec{v} \cdot \vec{x}$ 是一个 k 倍的 $|v|$ 常量那么 $\text{vecv} \cdot T$ 到底是什么呢? 是一个测量工具是一个函数? 先把 $\vec{x}$ 算出在 $\vec{v}$ 的投影标量出来再乘 $|v|$?

- 4 点积到底为了解决什么问题? 这点它和余弦定理有点像为了代数式求解 $\rightarrow$ 存在 3 个已知量 (两个向量 + 点积标量) 求一个未知量?? 这个未知量可以是高维度两个向量的夹角也可以是两个向量的几何位置性质 (点积为 0 则相互垂直) ??? $\mathbb{R}^n$

复数特征值

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 求特征值 (快解)

由迹与行列式:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad \lambda_1 \lambda_2 = \det A = 1.$$

令 $\lambda_1 = \lambda$, 则 $\lambda_2 = -\lambda$, 代入乘积:

$$\lambda(-\lambda) = 1 \implies -\lambda^2 = 1 \implies \lambda^2 = -1,$$

所以 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$.

- 1: 问题: 虚数和实数的区别? 虚数和实数的最大的区别是维度不同一个是 2 维一个是 1 维线性
也就是说一个虚数参与了常数式代数式子中那么这个代数式和被迫升维 (过程式的), 但结果可以是常数式的, 过程与结果的不在一个维度
虚数的定义: $i^2 = -1$
-1 是一个非常标准的常数它的几何意义是翻转
代数表达: $5 \cdot -1 = -5$ -1 这个算子会把 5 转换成-5 在线轴 (常数一维) 的视角中是非常典型的翻转 (以 0 为数轴中心点) $5 \rightarrow -5$ (注意这里是一维)
那么我们怎么使用高维的角度是描述旋转呢?
 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 我们继续回到 A 矩阵的视角中 (2D) 已知定理 $Ax = \lambda_1 x$
 $Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
那么 $AAx = \lambda_1 \lambda_1 x$
 $AAx = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1x$
so : $i =$ 逆时针旋转 90 度
所以 i 是一个 2 维动作但最终结果依然是一维所以复数到底是什么呢? 由上所知我们知道 i 是一个逆时针旋转 90 度的动作, 例如 $2 \cdot i$ 把长度为 2 轴以正方向的向量, 绕原点逆时针旋转 90° 是给一维数轴补上了旋转这个操作
- 2: 为什么” 纯旋转” 在实数范围内找不到特征向量?

所以我们来重新理解下 i 到底是什么

i 是一个动作是逆时针旋转 90 度的动作

对于一个绝对的点 $x = 3, y = 4$

在标准坐标世界系中它表达为 (3, 4) 在虚数世界中它表达为 $3 + 4i$ 那么 $3 + 4i$ 中这个 + 号是非常有意思的我们已知道 i 是一个逆时针旋转的动作所以这个整个代数式维度不再是 $a + b$ 这种一维而是旋转这种二维那么这个的加法不再是标量 (Scalar) 的思维 + 就是东西变多 (融合) $\times$ 就是东西变大 (放大) 而且路径的拼接 $3 + 4i$ 就像一个人从原点出发向右走 3 步而这个 i 是逆时针旋转 90 度的动作, 注意这个是动作的过程而非结果结果是正北方是方向那么 $4i$ 就是向正北方走 4 步?

那么我们继续如果 $(3 + 4i)i$ 是什么呢用上面的思路我们就很清晰了 $(3 + 4i)$ 在几何上就是一个已经到达的目的点这个点是 2 维的 (或者是高维的 X, 是一个向量) 当一个 Xi 那么这里的这个 i 它就是要做具体动作当一个向量和 i 做乘法运算那就是指参与动作也就是逆时针旋转 90 度的动作而非使用结果?

那么我们回到欧拉公式 $e^{i\theta}$ 我们已知 θ 在这里是一个常数是弧度例如 $180 = \pi$ 那么 $i\theta$ 是一个常数乘以 i , 这里的 i 是一个方向属性朝北方移动制定弧度的距离? e 是指数模式控制次数?